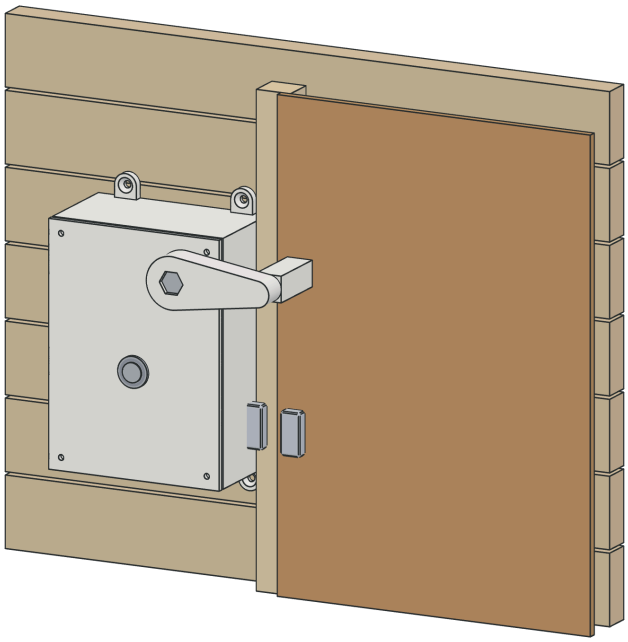
Porte magique

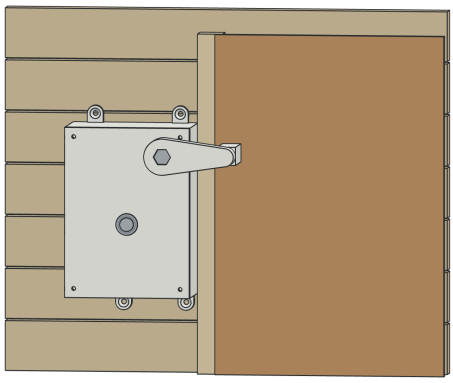
Matériel et liste d'achat pour motoriser les deux petites portes de la clôture

Version du 15 octobre 2026 · prix indicatifs, à vérifier au moment de commander · la notice de montage est dans **notice.pdf**

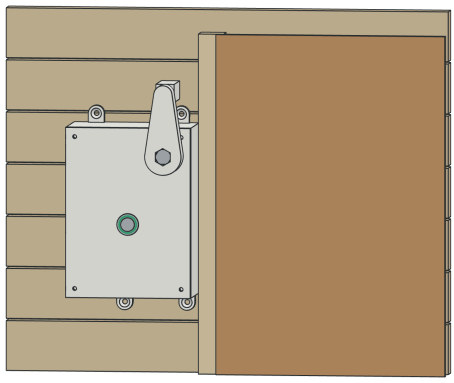
Ce qui est décidé

- **Chaque famille équipe sa porte**, de son côté. Chaque porte s'ouvre vers le jardin de sa famille : le passage n'est libre que si les deux sont déverrouillées.
- **Le verrou est un taquet tournant motorisé**, dans un boîtier imprimé vissé sur la clôture, à côté du bord de la porte. Il pivote devant ce bord : rien à aligner, et rien sur la porte à part un aimant.
- **Tout fonctionne sur batterie.** Le servo n'est alimenté que pendant qu'il tourne, et la radio dort presque tout le temps. On recharge par une prise USB-C sous le boîtier, sans l'ouvrir.
- **Une seule soudure, la plus facile :** deux barrettes de broches au pas de 2,54 mm sur la carte. Tout le reste se branche, se visse ou se clipse.
- **Chaque maison a sa passerelle**, une seconde carte branchée sur une prise USB, sur son propre wifi.





Fermé : le taquet passe devant le bord de la porte, voyant éteint.



Ouvert : le taquet s'est levé ; voyant vert quand les deux portes sont ouvertes.

Liste d'achat

Quantités pour **les deux portes et les deux passerelles**. La lettre renvoie à la notice de montage. Chaque lien ouvre l'offre retenue sur Amazon.fr (prix relevés le 15 octobre 2026) ; si elle a disparu, choisis-en une qui respecte la colonne « À vérifier ».

Seulement ce qui ne s'imprime pas. Pas dans la liste, car déjà à la maison : du **PETG** pour l'imprimante (pas de PLA dehors, il se déforme au soleil), le fer à souder et son étain, un multimètre, deux câbles USB-C et leurs chargeurs.

		Article	Qté	Prix	À vérifier	Lien
Électronique						
☐	**B**	Carte **DFRobot FireBeetle 2 ESP32-C6** (DFR1075)	4	10–15 € pièce	**Pas sur Amazon.fr** : boutique DFRobot ou revendeur d'électronique. 2 pour les portes, 2 pour les passerelles. Prise batterie et charge intégrées. Avec ses barrettes déjà soudées, plus aucune soudure.	fiche
☐	**C**	Batterie LiPo **AFTERTECH 955465**, 3,7 V, 5 000 mAh, 65 × 54 × 9,5 mm, protection intégrée, prise JST-PH 2.0	2	15,42 € pièce	Si elle manque : 5 000 mAh au plus près, 11 × 56 × 86 mm au maximum, protection (PCM ou BMS), prise JST-PH 2.0.	Amazon
☐	**A**	Servos **MG90S** à pignons métal, lot de 2	1	13,88 €	MG90S, ni SG90 ni « 360° ». Palonnier en croix fourni.	Amazon
☐	**D**	**Modules MOSFET à borniers** (double MOSFET, « trigger switch »), lot de 8	1	6,94 €	Commandé dès 3,3 V. Il coupe le servo au repos. Une LED allumée en permanence se casse à la pince.	Amazon
☐	**E**	Bornes **WAGO 221-413** (3 entrées), lot de 10	1	7,10 €	Les vraies WAGO, à levier. 3 par porte.	Amazon
☐	**F**	Bouton poussoir métal **16 mm, momentané, anneau LED vert 3–6 V**, pré-câblé	2	10,95 € pièce	Variante « Green, 16MM_RESET_3-6V » (RESET = momentané). Expédié sous 4 à 5 jours.	Amazon
☐	**G**	Contacts magnétiques **MC-38**, filaires, en applique, lot de 3	1	6,95 €	Deux fils. Pas de modèle encastré : le contreplaqué de 5 mm est trop mince.	Amazon
☐	**W**	Fils Dupont ELEGOO, 120 pièces (mâle-mâle, mâle-femelle, femelle-femelle)	1	8,99 €	On coupe et dénude un bout pour les WAGO et les borniers.	Amazon
☐	**X**	Fils **JST-PH 2.0** à 2 broches, 20 paires (mâle et femelle)	1	6,99 €	Une paire par porte : elle fait passer le courant de la batterie par les WAGO.	Amazon
Mécanique et fixation						
☐	**H**	Roulements **608 2RS**, lot de 4	1	5,99 €	« 2RS » = étanche des deux côtés.	Amazon
☐	**J**	Vis **M8 × 30** inox, tête hexagonale, lot de 10	1	8,54 €	Tête de 13 sur plats.	Amazon
☐	**K**	Écrous **Nylstop M8** inox (DIN 985), lot de 10	1	6,49 €		Amazon
☐	**L**	Rondelles **M8 × 16** inox, lot de 10	1	5,93 €	3 par porte.	Amazon

		Article	Qté	Prix	À vérifier	Lien
☐	M	Presse-étoupes **M12** IP68, lot de 20	1	8,99 €	Pour le fil du contact de porte.	Amazon
☐	N	Inserts filetés **ruthex M3 × 5,7** (Ø extérieur 4,6), lot de 100	1	9,99 €	4 par boîtier, posés au fer.	Amazon
☐	P	Vis **M3 × 12** inox, tête bombée, lot de 10	1	6,91 €	4 par boîtier.	Amazon
☐	Q	Vis à bois inox **4 × 30**, tête fraisée, lot de 10	1	9,29 €	4 par boîtier, dans la clôture.	Amazon
☐	U	Joint mousse adhésif **6 × 3 mm**, 5 m	1	8,99 €	Environ 50 cm par boîtier.	Amazon
☐	Y	Adhésif double face mousse 3M 1600T, 19 mm × 3 m	1	8,80 €	Sous la carte, le module et les WAGO, et pour l'aimant du contact sur la porte.	Amazon

Panier Amazon : tout sauf les cartes (20 articles)	**183,51 €**
Quatre cartes FireBeetle, hors Amazon (sans le port)	**≈ 50 €**
Commande complète pour les deux portes, lots compris	**≈ 235 €**
Par porte : pièces posées et passerelle comprises	**≈ 80 €**

Une bonne partie des lots (vis, roulements, servos, WAGO) restera pour d'autres projets.

Autonomie attendue

Rythme de réveil	Durée avec une batterie de 5 000 mAh
Toutes les 10 s, jour et nuit	environ 3 mois
Toutes les 10 s le jour, toutes les 5 min la nuit	environ 5 mois

Ordres de grandeur, à confirmer en mesurant le prototype. On recharge par la prise USB-C sous le boîtier, sans l'ouvrir, et jamais quand il gèle.

Points de vigilance

> **Une fuite de quelques milliampères vide la batterie en quelques semaines.** C'est pourquoi le servo est coupé par le module MOSFET entre deux mouvements, et pourquoi le module ne doit pas avoir de LED allumée en permanence.

- **Polarité des batteries.** Les fils rouge et noir des connecteurs JST ne suivent aucune norme d'un vendeur à l'autre. Vérifie au multimètre avant de brancher (étape détaillée dans la notice).
- **Le contreplaqué de 5 mm ne retient pas une vis.** Sur la porte, on ne pose que l'aimant du contact, collé à l'adhésif double face. Le boîtier se visse dans la clôture.
- **Humidité** : joint mousse, presse-étoupe et bouchon de la prise USB (plus un sachet de silice de récupération, si tu en as un).
- **Le doigt du taquet passe devant tout ce qu'il survole.** Laisse environ 5 cm de libre au-dessus du boîtier, côté porte : le taquet s'y lève pour ouvrir.